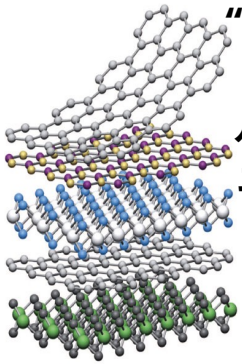
2차원 양자물질 연구실 소개

Who am I?



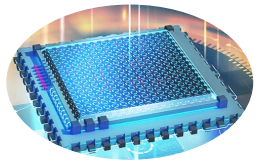
이름: 이지은
분야: 응집물질물리실험
이메일: lee.jieun@knu.ac.kr
연구실: 미래융합과학관 333호실

Research Topic

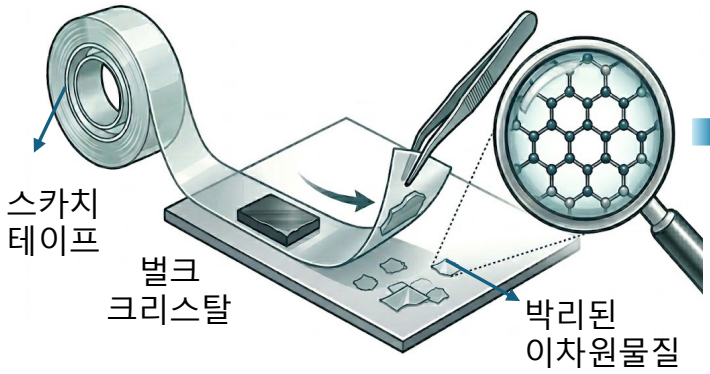


"저는 원자 몇 개 층의 얇은 '2차원 양자 물질'에서 일어나는 신기한 물리 현상을 연구합니다. 새로운 양자상태를 직접 만들고, 전자의 움직임을 관찰하여 미래의 초고속/초저전력 반도체를 위한 힌트를 찾고 있습니다."

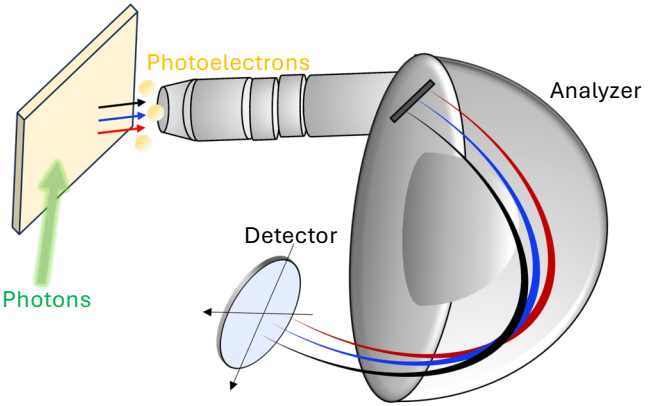




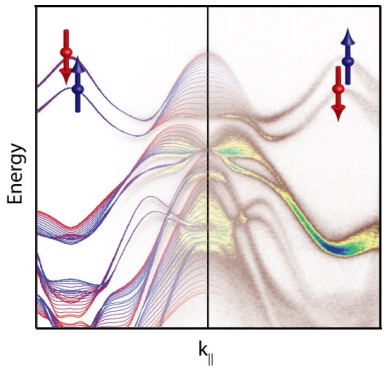
물질탐색 (새로운 2차원 양자물질)



전자 구조 측정 (Angle-resolved photoemission spectroscopy)



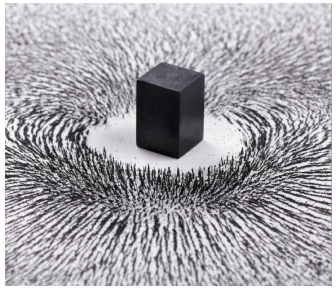
물리현상이해 (새로운 양자적 상태 이해)

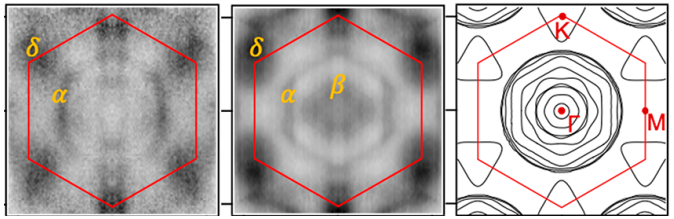


What do we study?

새로운 양자 물질의 특성 연구

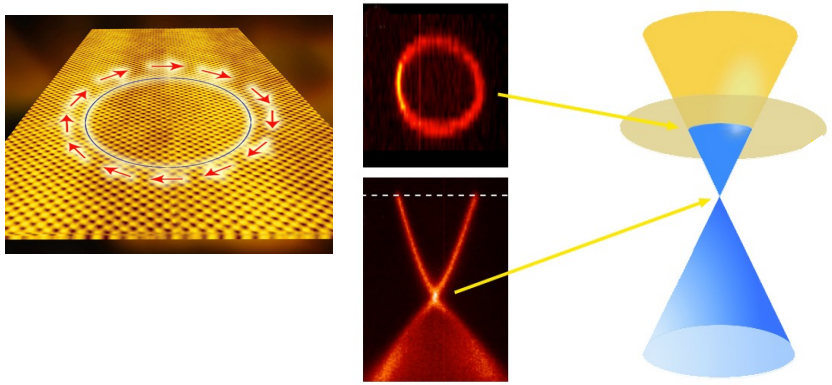
고온 자성체





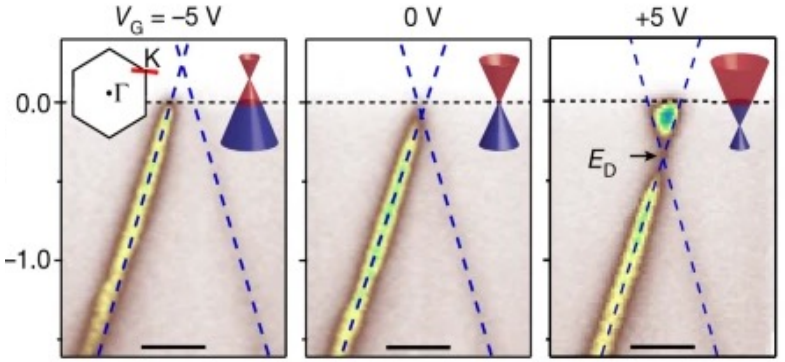
전례없는 아주 높은 상전이 온도를 가진 고온 자성체 발견!

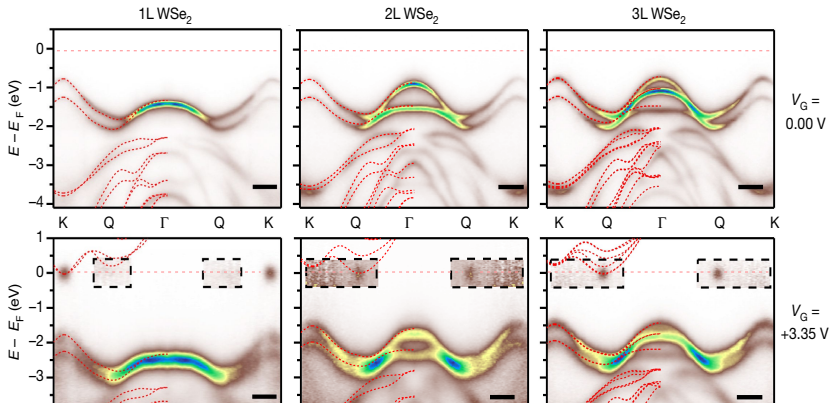
위상 물질



에너지 손실 없이 전류가 흐르는 마법 같은 물질 상태 발견!

외부 요인에 의해 변화하는 양자적 상태

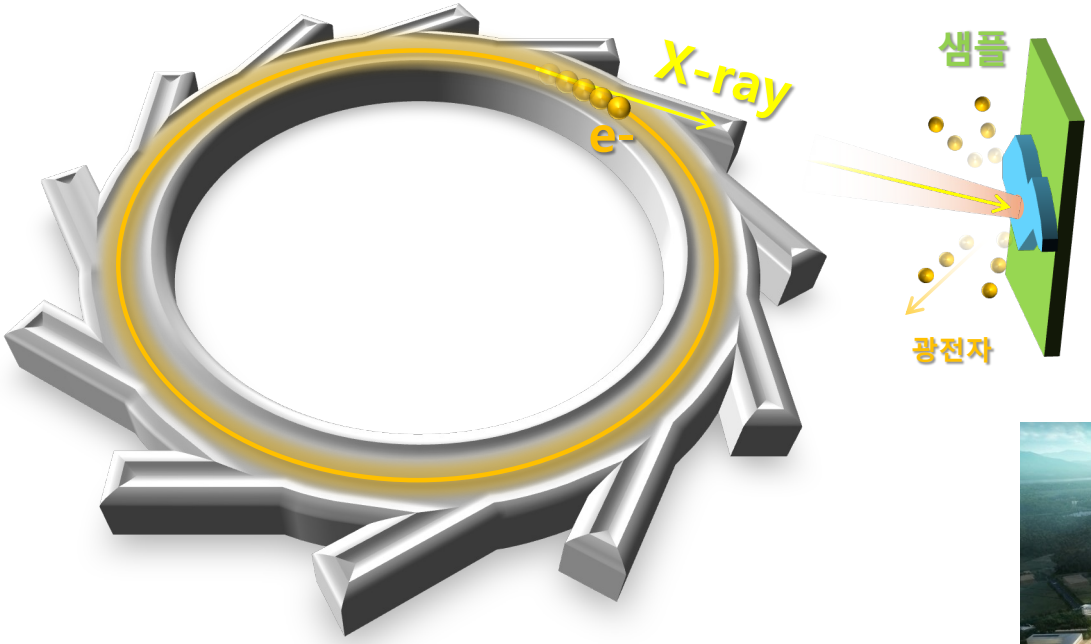




두께 혹은 전압으로 양자적 상전이 유도!

How do we study?

방사광 가속기
(Synchrotron)





Advanced Light Source (미국)



포항가속기 (한국)



Soleil (프랑스)

국내외 거대 연구 시설 실험을 다니며, 차세대 양자 물질의 비밀을 함께 풀어나갈 학생을 구합니다!